# 5.1 任意角和弧度制

FIG · B1-5-1

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

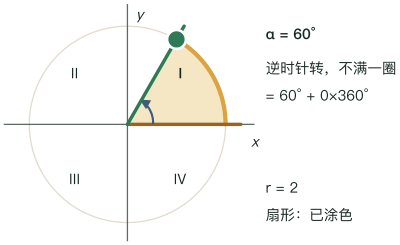
终边相同角集合：相差整数圈。
弧度制：$\beta = \alpha + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$；
角度制：$\beta = \alpha + k \cdot 360^\circ,\ k \in \mathbb{Z}$。

角度与弧度互化核心桥梁：
$180^\circ = \pi \text{ rad}$，
$1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.30^\circ$。

弧度制下扇形弧长与面积（$\alpha$ 必须为弧度）：
$l = r|\alpha|$，
$S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2}r^2|\alpha|$。

## 02 · 动手实验台

**姿态 A · 基准状态**




标准参数

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

**1.** $\dfrac{5\pi}{12}$ **化成度是?**

☐ A $75^\circ$　☐ B $150^\circ$　☐ C $37.5^\circ$　☐ D $15^\circ$

**2. 一个扇形的半径是 $2$，弧长是 $3$。它的面积是?**

☐ A $3$　☐ B $6$　☐ C $1.5$　☐ D $12$

**3. 下面哪句话是对的?**

☐ A第一象限角都是锐角　☐ B终边相同的角一定相等

☐ C $390^\circ$ 和 $30^\circ$ 终边相同，但它们不相等

☐ D小于 $90^\circ$ 的角都是锐角

**4. 角 $-270^\circ$ 是第几象限角?**

☐ A第一象限角　☐ B第二象限角　☐ C第三象限角

☐ D不属于任何象限

**参考答案与防坑要点：**

**(1) [A]**

**A**。$\frac{5\pi}{12}\times\frac{180}{\pi}=\frac{5\times180}{12}=75$。也可以记 $\frac{\pi}{12}=15^\circ$，再乘 $5$。选 D 的同学只算了 $\frac{\pi}{12}$，忘了乘 $5$。

**(2) [A]**

**A**。已知弧长，用 $S=\frac{1}{2}lr=\frac{1}{2}\times3\times2=3$。也可以先求角：$|\alpha|=\frac{l}{r}=\frac{3}{2}$，$S=\frac{1}{2}\times2^2\times\frac{3}{2}=3$。选 B 的同学忘了 $\frac{1}{2}$。

**(3) [C]**

答案 **C**。$390^\circ=30^\circ+1\times360^\circ$，终边重合；但一个转了一圈多，一个没转满一圈，是两个不同的角。

A 错：$-330^\circ$、$390^\circ$ 都是第一象限角，都不是锐角。B 错：终边相同的角相差 $360^\circ$ 的整数倍，只有 $k=0$ 时才相等。D 错：$-30^\circ$、$0^\circ$ 都小于 $90^\circ$，都不是锐角。

**(4) [D]**

答案 **D**。$-270^\circ=90^\circ-360^\circ$，和 $90^\circ$ 终边相同，终边落在 $y$ 轴的正半轴上。

有的同学想“顺时针转过了第四、第三象限，停在第二象限边上”，于是选 B 或 C。可象限角只看**终边**停在哪；终边在坐标轴上，就不属于任何象限。在“动手”的图里把角拖到 $-270^\circ$ 看看。